

Cálculo Numérico Computacional

TAREA 1: Fecha de entrega: 10 de Abril del 2026, 11:50 pm

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Objetivo

Evaluar si el estudiante posee los conocimientos matemáticos necesarios para tener éxito en el curso de Métodos Numéricos.

III. Álgebra Lineal

I. Integración y Sumas de Riemann

1. Usando la definición de suma de Riemann, evalúe:

$$\int_0^1 x^2 dx$$

2. Calcule la integral como límite de suma de Riemann:

$$\int_0^2 (3x + 1) dx$$

3. Aproxime usando suma de Riemann por la derecha con $n = 4$:

$$\int_0^1 x^2 dx$$

4. Determine el valor de:

$$\int_1^3 (2x^2 - x) dx$$

5. Interprete geoméricamente:

$$\int_0^2 (4 - x) dx$$

II. Derivadas (Definición y Límites)

1. Use la definición de derivada para:

$$f(x) = x^2$$

2. Calcule usando definición:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

3. Evalúe el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

4. Determine:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

5. Use definición para derivar:

$$f(x) = 3x + 2$$

1. Multiplique:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. Encuentre la inversa de:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

3. Resuelva el sistema por eliminación:

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$$

4. Resuelva el sistema usando matrices:

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

5. Determine si la matriz es invertible:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

IV. Derivadas Parciales

1. Use la definición para calcular:

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^2 y)$$

2. Calcule:

$$\frac{\partial}{\partial y}(xe^y)$$

3. Encuentre las derivadas parciales de:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

4. Use definición para:

$$\frac{\partial}{\partial x}(xy + y^2)$$

5. Calcule:

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y}(xy^2)$$

Criterio de Evaluación-Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Claridad en el procedimiento
 - (c) Uso correcto de definiciones
 - (d) Precisión en cálculos
 - (e) Interpretación matemática
 - (f) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas. Incluye los siguientes elementos: ***.pdf**, ***.tex**, ***.bib**, y la carpeta de figuras.